18-硬件电路设计 8

大家晚上好，欢迎参加张飞实战电子 FOC 第 11 期学习

下面讲一下硬件部分两块控制板



这是 Microchip 控制板的主控芯片 ，dsPIC33EP32MC204。这些引脚的连接主要有如下一些功能信号连接，PWM 输出驱动信号、ADC 采集模拟信号、串口通讯、霍尔信号检测、外围按键 LED 灯控制、程序下载口，还有 SPI 通讯引脚，负责跟 DAC 芯片通讯。

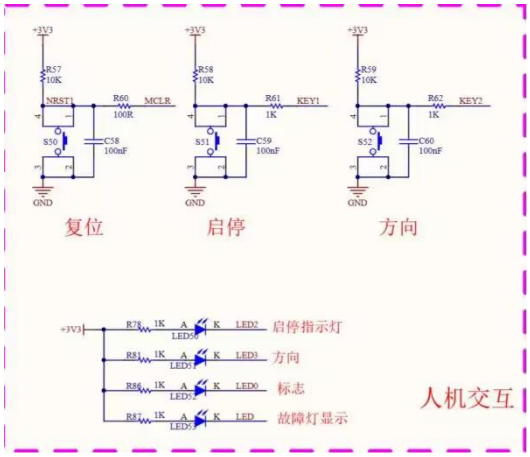
问：这些引脚，为什么有些有加电阻，而有些没有加电阻？
答：严格来说都需要加电阻，没有看到电阻的可能在连线的另外一端。

问：为什么？
答：1. 控制电流大小。2. 预防静电。3. 电路阻抗匹配的需求。4. 有的还会有一定的滤波作用。

问：电路阻抗匹配的需求是什么？
答：主要是搞清楚不同模块电路的输入阻抗和输出阻抗大小，因为电路中的电流大小是由源、回路、和阻抗决定的。

问：现在单片机 32 位的都很便宜了，选这个的原因是什么呢？
答：历史原因，因为这个课程是几年前开发的。

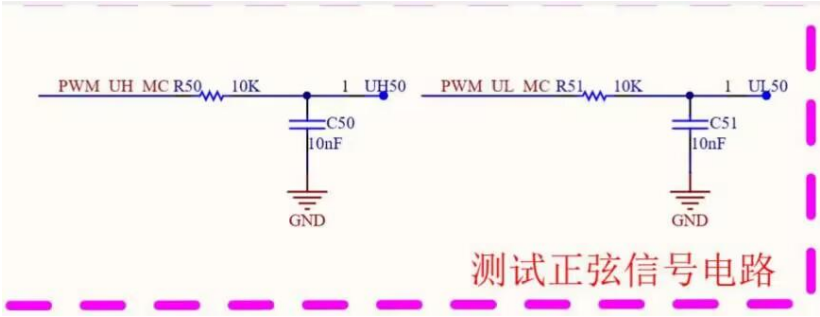
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



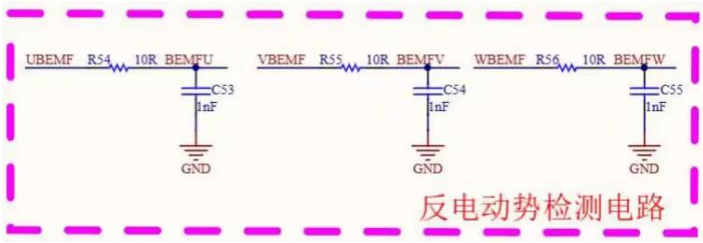
按键呢，主要有三颗，分别负责系统复位、电机启停控制、电机方向控制。而 LED 灯呢，可以用于指示系统的状态、例如启停、旋转方向、故障指示、调试显示灯。

问：按键去抖一般在几毫秒？
答：10ms

这里，LED 就是通过一些显示，可以辅助我们调试程序，或者判断程序的运行状态。



这两个电路呢，就是可以辅助我们调试程序。例如，我们要实现正弦控制。这里是单片机发出来的驱动信号,对驱动信号进行低通滤波，我们就可以看到驱动信号滤波后的形状。通过判断驱动信号的形状，就能知道代码有没有问题。后面实战我们可以实测一下波形。

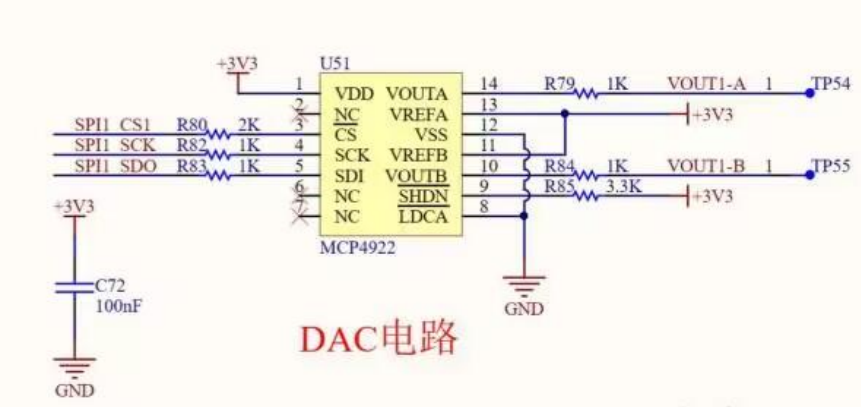


上面这个电路呢，就是对功率板上的端电压分压信号进行一个滤波，然后再给 ADC 模块采样。

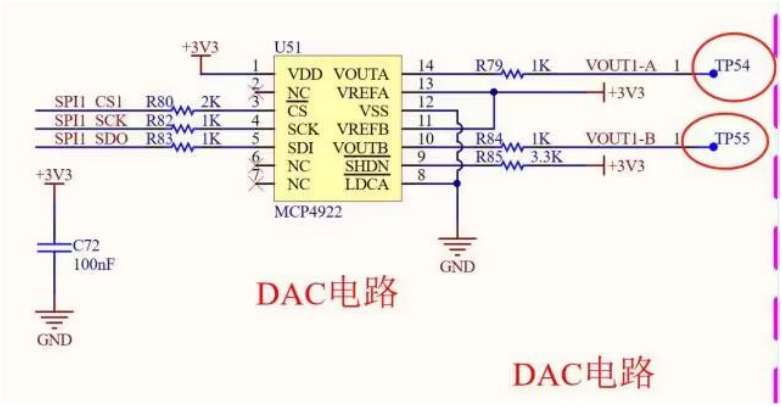
问：部分电路的信号测量对示波器的探头有要求吗？
答：测量上桥驱动信号需要使用隔离探头，其他没有特殊要求。

问：MCP4922 有什么推荐的国产替代吗？
答：国产可以做单片机，但是是这种芯片国内水平还有限，我们暂时也没有发现替代。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



最后一个是 DAC 接口电路，这个芯片是 SPI 接口的。它的作用呢，就是把数字信号变为模拟信号。咱们单片机内部的那些变量数据都是数字量。那么通过 SPI 接口传送出来，经过芯片的转换，就可以变为对应的模拟电压信号。通过示波器观测模拟电压信号，我们就可以观察对应变量的波形。例如，单片机内部的运算的马鞍波、正弦波等信号。可以在输出 PWM 之前，就先把变量传送出来，观测一下信号的正确与否。正确了，再给到 PWM 模块进行输出。另一方面，也可以验证我们电流采样是否正确。把采样的电流信号值跟电流钳的信号进行对比。吻合的话，就说明我们的电流采样及计算是正确的。



这个芯片是双通道的输出。所以，我们可以同时看两个模拟信号，那么，关于 Microchip 的主控小板的电路图，我们就分析这么多了。

问：对 DAC 芯片有精度要求吗？

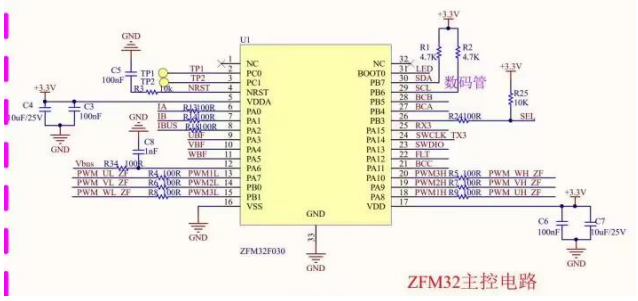
答：Microchip 单片机内部　AD 精度使用 10 位分辨率，DAC 也用 10 位就可以了。

问：这个怎么验证电流信号？

答：在示波器中对 AD 采样电流信号(通过 DAC 模拟输出)和电流钳直接测量的信号进行对比，好的话可以近似重叠。

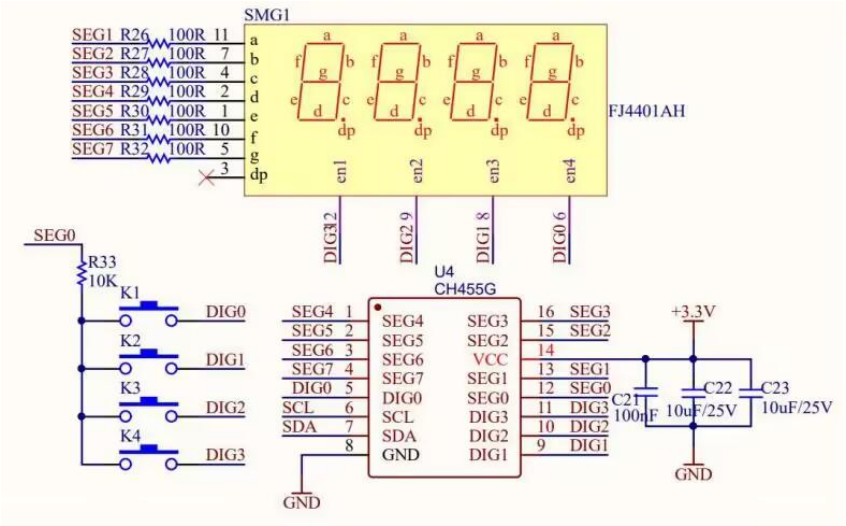
下面我们继续来看张飞单片机的小板。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

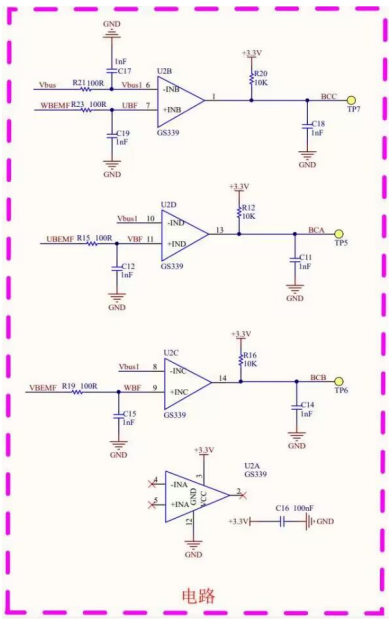


单片机型号 ZFM32F030， 这是 ARM Cortex-M0 内核。我们单片机呢，也主要是 ADC 模块采集相电流、端电压，PWM 模块输出驱动信号，也预留了一些辅助调试引脚，还有一个 I2C 接口芯片，用于数码管跟按键。

问：这两个板有什么本质的区别？
答：单片机不同。

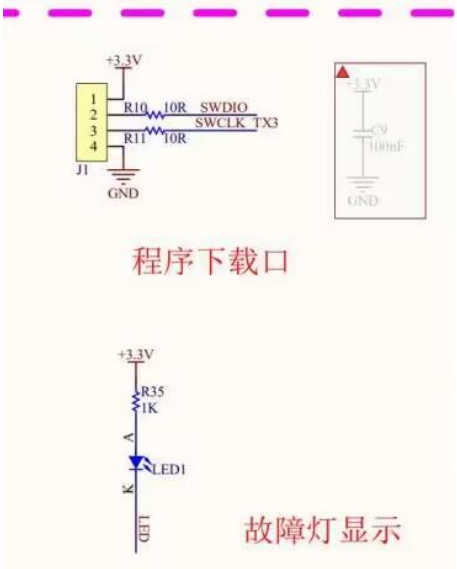


这颗 CH455G 芯片，就可以支持按键检测及数码管的显示。按键的操作，可以通过 I2C 传送给单片机。数码管的显示数字，也可以通过单片机的 I2C 口传送过来。



本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

然后，这个部分是端电压跟 1/2Vbus 的比较，目的的就是检测反电动势过零点，这个也是为无感方波来设计的，也就是无感方波的比较器方案。



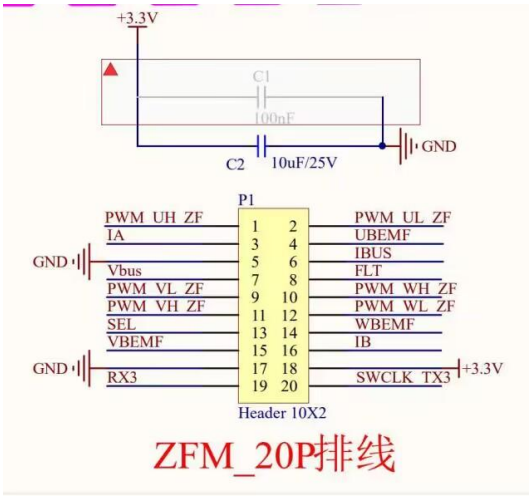
然后，我们程序下载呢是使用 SWD 协议，板上也放置了一颗 LED 灯，用于辅助我们的调试。它可以作为故障的显示，或者调试的显示。

问：什么情况下，需要加上拉电阻？

答：普通 GPIO 在上电复位的时候是高阻态输入，这时候如果需要确定电平，就需要上下拉电阻。烧录口本身不需要上拉，但是如果用作普通 IO 就需要考虑是否加上拉。

问：那个 10R 电阻的作用？

答：防静电和很小的滤波作用。

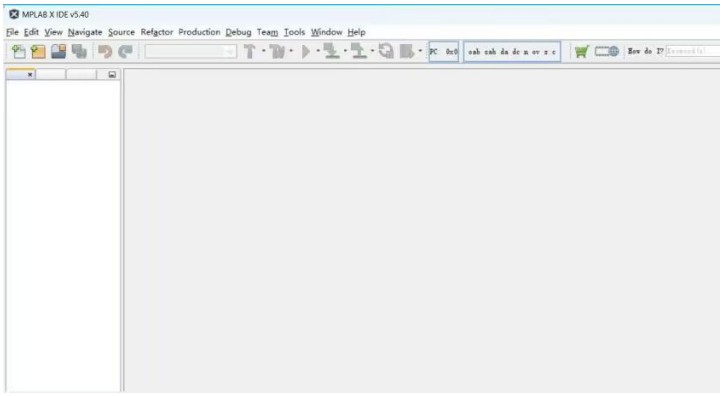


最后一个是张飞单片机主控板跟驱动板的连接，关于硬件原理图，我们就介绍完了。

学好电机驱动一定需要动手敲代码调试的，后面我们就准备进入单片机部分了，硬件部分内容我们就暂时讲到这里。 下面我们先介绍熟悉一下 MPLAB，对于 Microchip 的单片机而言，我们使用的是 MPLAB X IDE V5.40 XC16 V1.21 来开发。对于张飞单片机而言，我们使用的是 KEIL5 MDK 来开发。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

咱们要想在这两个平台来开发电机驱动的程序，就需要先把环境给搭建起来。群文件中应该有相关资料，是给大家上传了对应的软件安装包的。大家需要安装一下。单片机部分会重点讲解环境搭建，防止部分学员新接触课程单片机。先让大家把单片机用起来，当然本课程不是单片机课程，不会重点讲解单片机原理。而是会重点讲解和电机驱动相关外设，如 ADC,PWM 模块。



问：两个单片机重点讲哪个？
答：重点讲解 Microchip，张飞单片机只做适当的介绍。

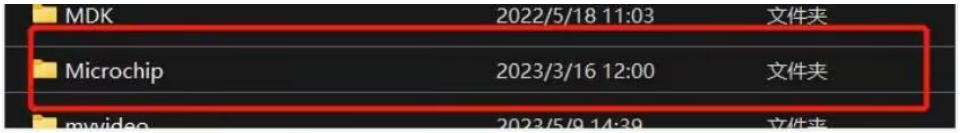
大家安装好 MPLAB 之后，打开软件是这样的界面。我们呢，需要先新建工程
新建工程的时候，需要放在英文的路径。不放在英文路径的话，仿真的时候，可能会打不了断点。



然后，在 Lesson0 目录下，再新建如图所示的几个文件夹及一个 ReadMe 文本文件。Include 文件夹呢，主要是放置软件开发中的头文件。例如，C 语言的.h 文件，汇编语言的.inc 文件。



这里应该是 ReadMe 文本文件，接着，我们需要复制官方的文件。主要包含三个文件，官方的某款芯片对应的头文件及链接描述文件。 例如，我们使用的是 dsPIC33EP32MC204 这个型号，则就需要复制它对应的头文件，以及链接描述文件。那么，文件在什么地方呢？



找到安装这个软件的目录

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



然后，按照红框中的路径依次点击进来。大家会看到三个目录，gld 这个目录呢，就是存放链接描述文件的。而 h 这个目录，是存放 C 语言头文件的。inc 这个目录呢，是存放汇编语言头文件的。所以，我们需要从这三个目录中，找到跟我们使用芯片型号一致的文件。



4

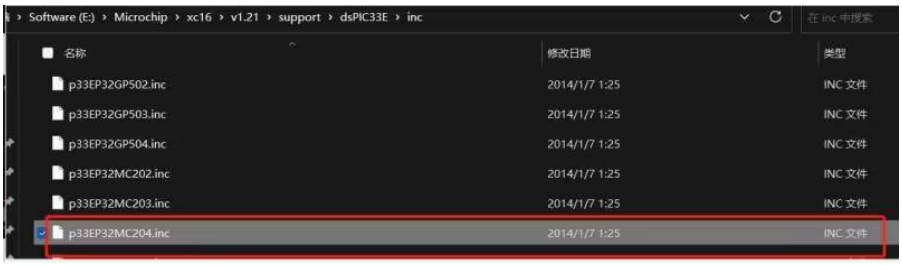
例如，gld 目录中，我们就需要这个文件。



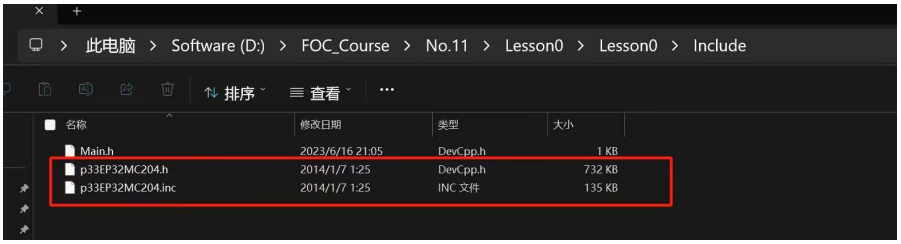
这个文件，复制到我们的工程目录中的 linker 文件夹下



同理呢，再复制.h 文件



再复制.inc 文件



复制过来之后呢，就是这样了

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

也就是说，官方提供的文件呢，我们就用到这三个。其它的文件，后续都是我们自己来写。大家在电脑旁边的话，可以跟着练习一下，后面都会用到的。如果今天不在电脑旁的话，也要自己抽时间练习一下，动手还是很有必要的。今天内容就到这里，下节课会带着大家，继续新建工程。 安装的时候可以选择简体中文语言，不过还是建议大家选英文。

谢谢大家，晚安！

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。